



IIR滤波器

吴超

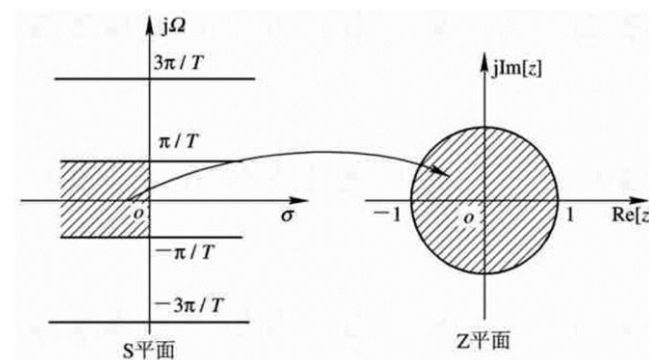
通信工程学院



复习

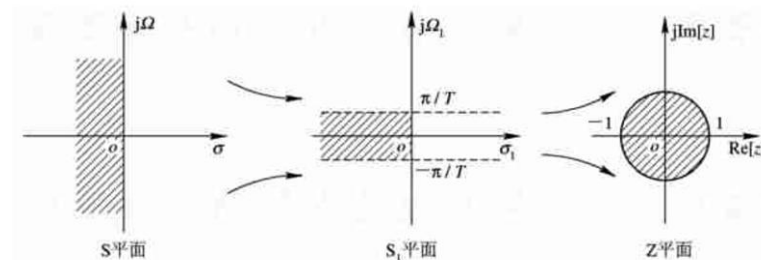
□脉冲响应不变法

- 流程 $H_a(s) \rightarrow h_a(t) \rightarrow h(n)=h_a(nT) \rightarrow H(z)$
- 优缺点



□双线性变换法

- 频率变换
- 优缺点



$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_1 T}{2}\right) \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$



问题

- 怎样证明一个系统是线性相位
- Z 变换中复序列的共轭对称性
- $h(n)-H(\exp(j\omega))$,那么 $\exp(j\omega(N-1)/2)H(\exp(j\omega))-$
- 窗函数不同按什么分类



窗函数不同按什么分类

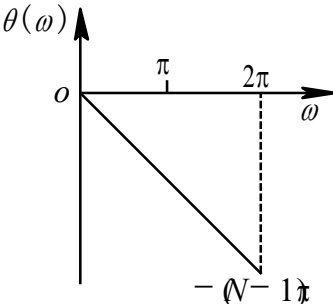
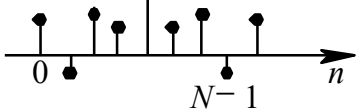
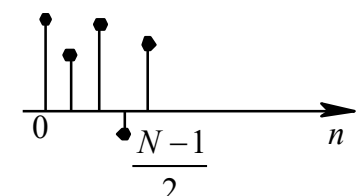
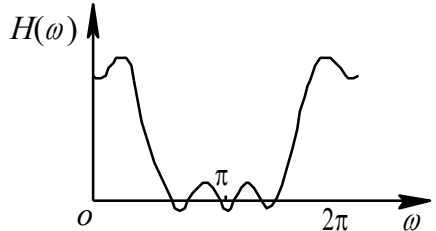
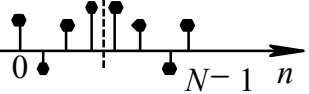
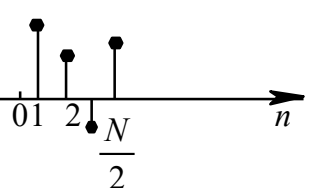
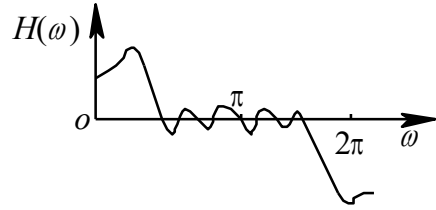
窗函数类型	主瓣宽度	旁瓣峰值衰耗(dB)
矩形	$4\pi / N$	-13
Hann	$8\pi / N$	-31
Hamming	$8\pi / N$	-41
Blackman	$12\pi / N$	-57
Kaiser	$10\pi / N$	-57



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

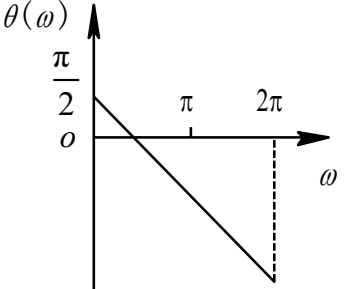
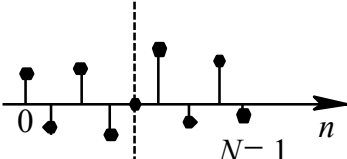
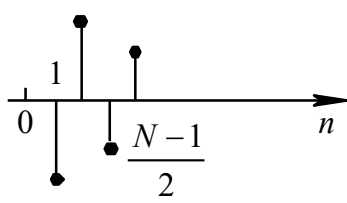
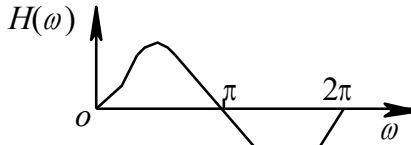
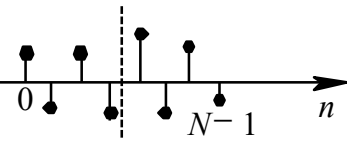
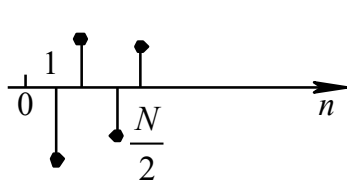
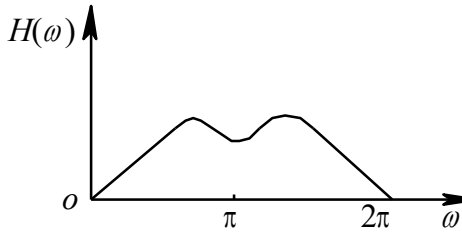
偶对称单位冲激响应

$$h(n) = h(N-1-n)$$

情况 1	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$ 	N为奇数 $h(n)$  $a(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n\omega$ 
情况 2		N为偶数 $h(n)$  $b(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) \omega \right]$ 



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

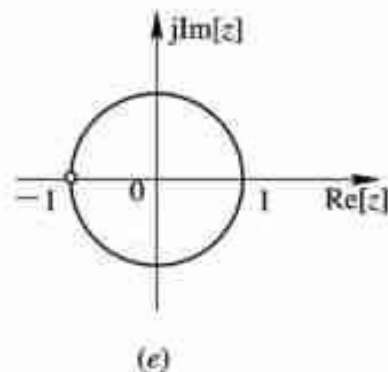
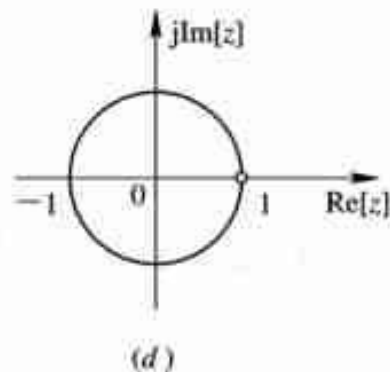
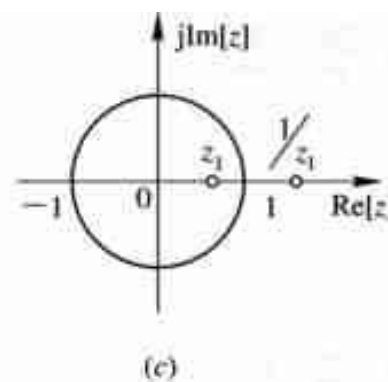
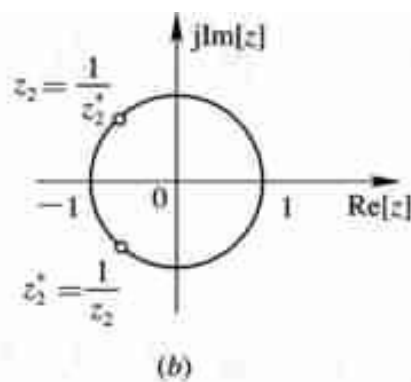
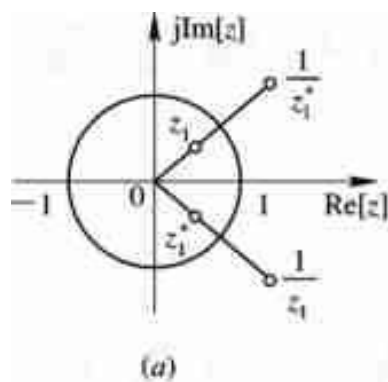
情况 3	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) + \frac{\pi}{2}$ 	N为奇数 $h(n)$  $C(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(n\omega)$ 
情况 4	$-\left(N - \frac{3}{2}\right) \pi$	N为偶数 $h(n)$  $d(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

7.1.3 线性相位FIR滤波器的零点位置

线性相位FIR滤波器的系统函数有以下特点： $H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1})$



线性相位系统 $H(z)$ 的零点分布特性

$$h[n] = \pm h[M - n] \longrightarrow H(z) = \pm z^{-M} H(z^{-1})$$

$z=0$ 不可能是系统的零点

z_n 是系统的零点，则 z_n^{-1} 也是系统的零点。

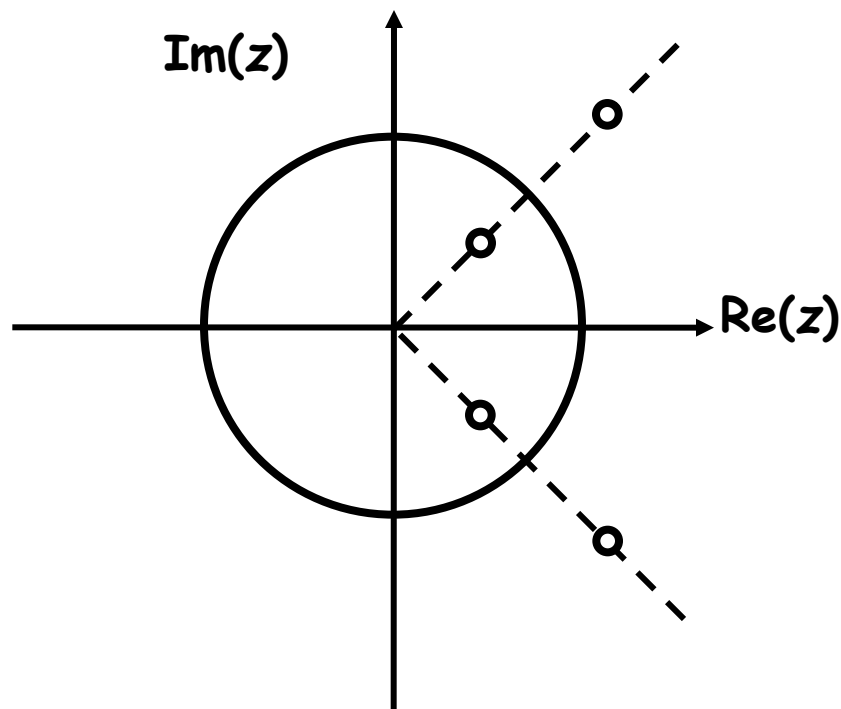
若 $h[n]$ 是实序列，则 $H(z)$ 的零点有

$$z_n = r_n e^{j\varphi_n}, \quad z_n^* = r_n e^{-j\varphi_n},$$

$$z_n^{-1} = r_n^{-1} e^{-j\varphi_n}, \quad (z_n^{-1})^* = r_n^{-1} e^{j\varphi_n}$$

线性相位系统 $H(z)$ 的零点分布特性

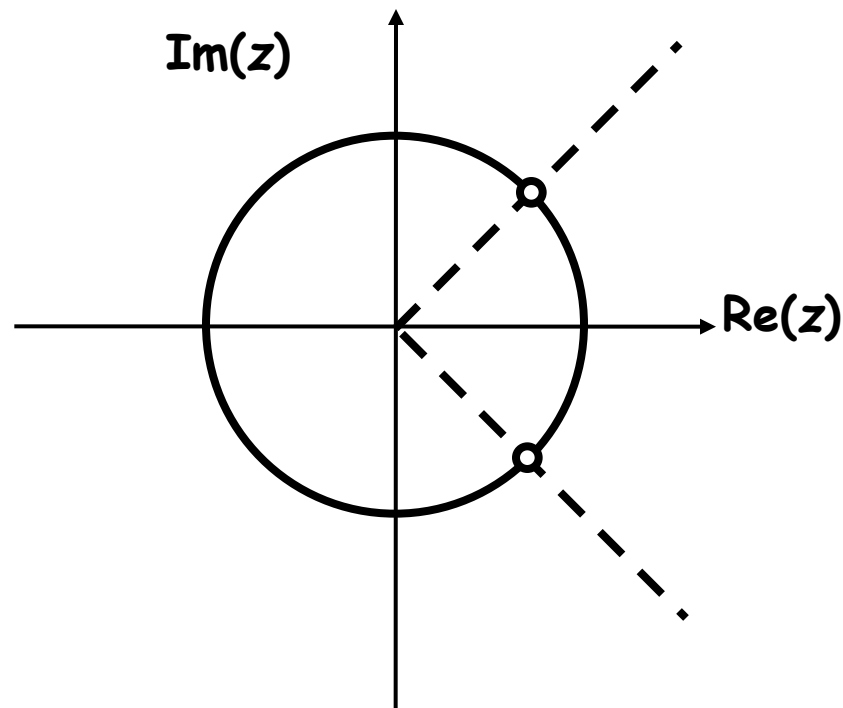
$z_n = r_n e^{j\varphi_n}$ 是不在单位圆上的复零点



$$H_1(z) = 1 + az^{-1} + bz^{-2} + az^{-3} + z^{-4}$$

线性相位系统 $H(z)$ 的零点分布特性

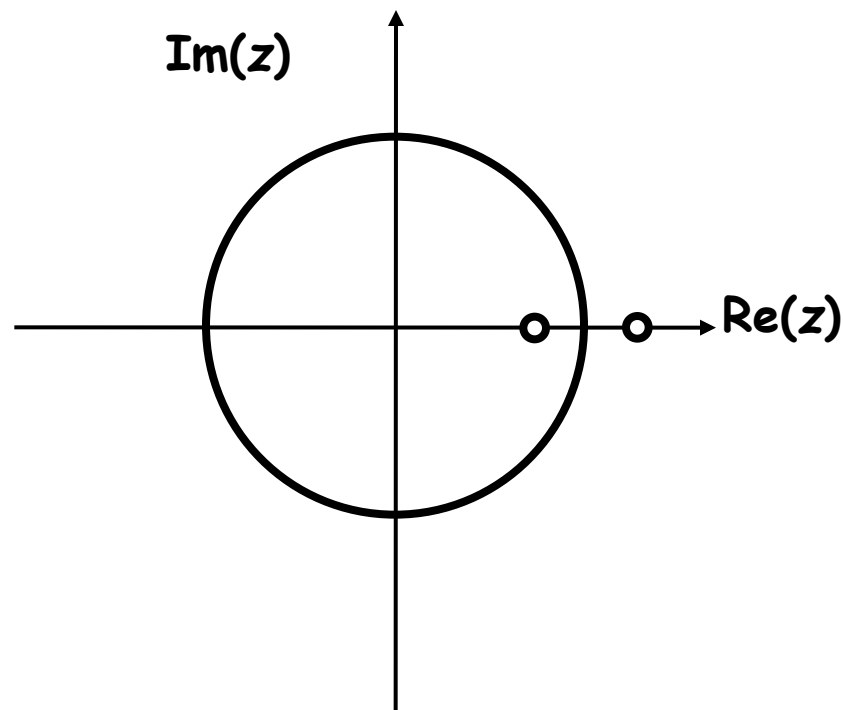
$z_n = r_n e^{j\varphi_n}$ 是单位圆上的复零点



$$H_2(z) = 1 + az^{-1} + z^{-2}$$

线性相位系统 $H(z)$ 的零点分布特性

$z_n = r_n e^{j\varphi_n}$ 是不在单位圆上的实零点

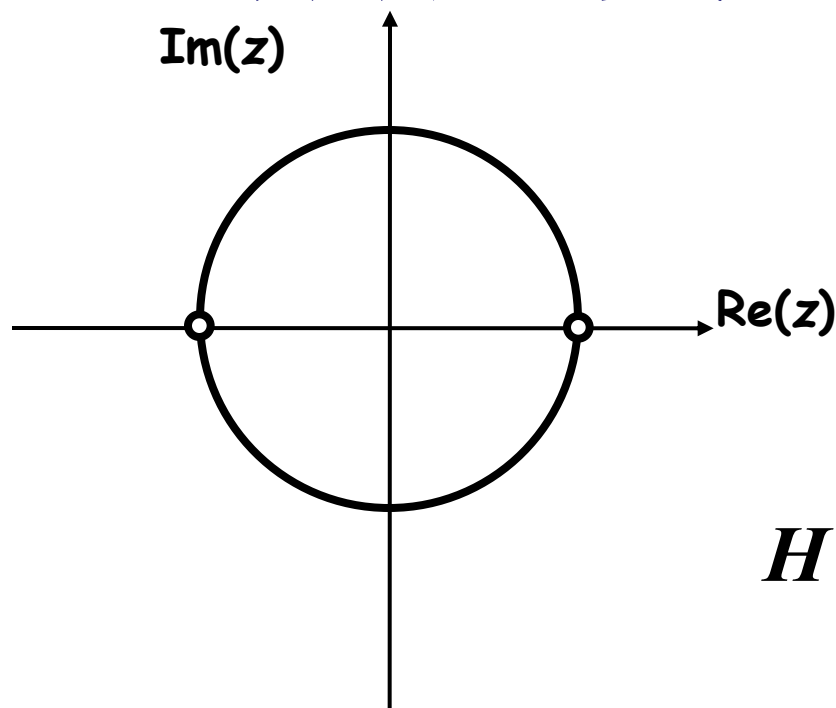


$$H_3(z) = 1 + az^{-1} + z^{-2}$$

线性相位系统 $H(z)$ 的零点分布特性

$$z_n = r_n e^{j\varphi_n}$$

是单位圆上的实零点



$$H_4(z) = 1 \pm z^{-1}$$

- ✓ 任意线性相位系统是上述四种子系统的组合
- ✓ $h[n]$ 奇对称时, $H(z)$ 在 $z=1$ 处一定有奇数阶零点。



- 如果系统的单位脉冲响应为

$$\text{例 1 } h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

$$\text{例 2 } h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

$$\text{例 3 } h(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$$

$$\text{例 4 } h(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$$

- 第几类FIR，分析频响曲线？



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

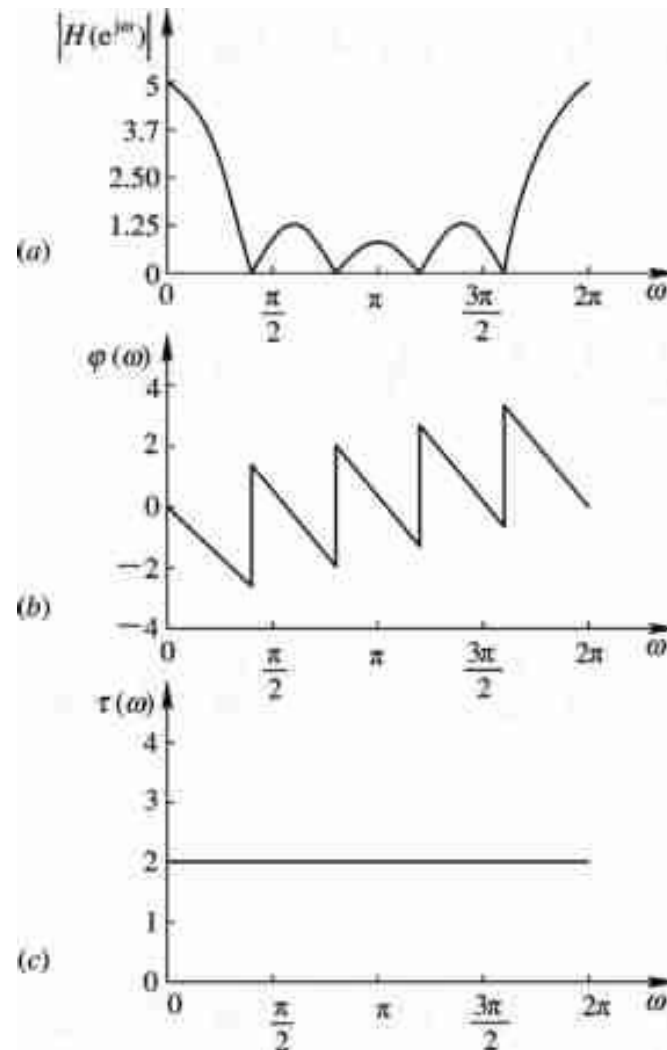
例 1 如果系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

这是第一种类型的线性相位FIR数字滤波器。

该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \end{aligned}$$





7.1 线性相位FIR滤波器的特点

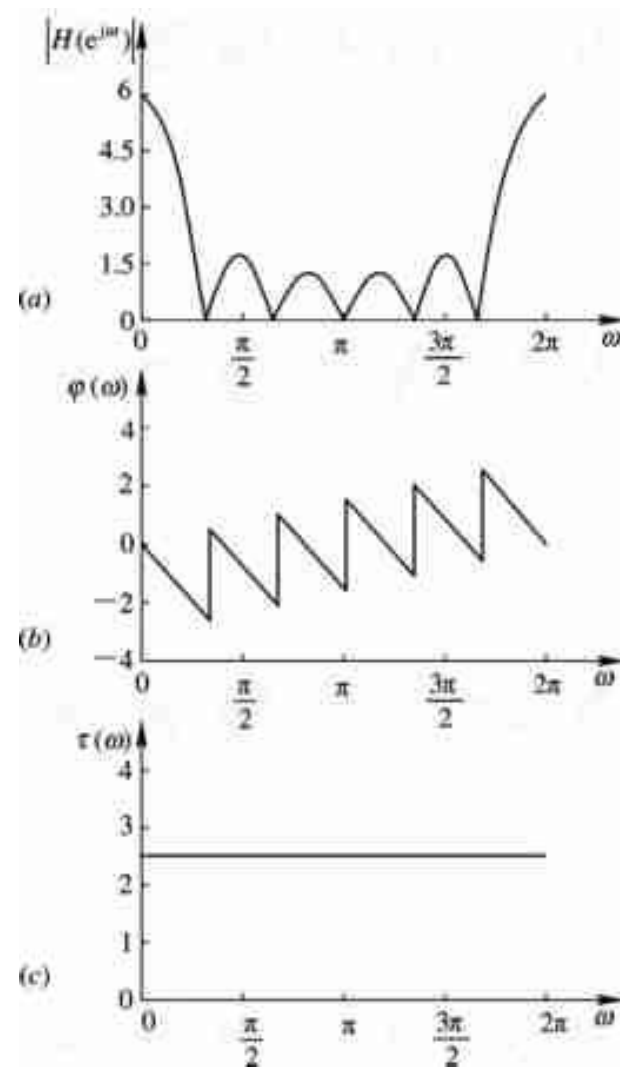
例 2 系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

第二种类型的线性相位FIR数字滤波器。

该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^5 e^{-jn\omega} \\ &= \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= e^{-j\frac{5}{2}\omega} \frac{\sin(3\omega)}{\sin(\omega/2)} \end{aligned}$$





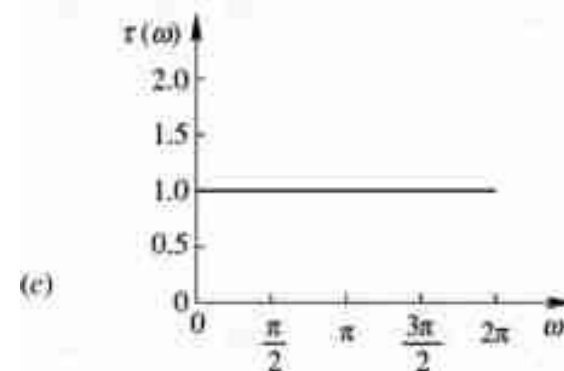
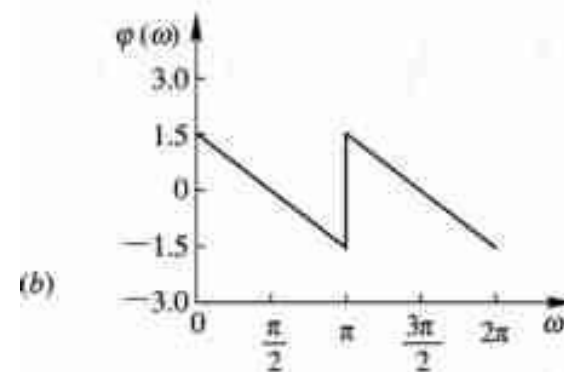
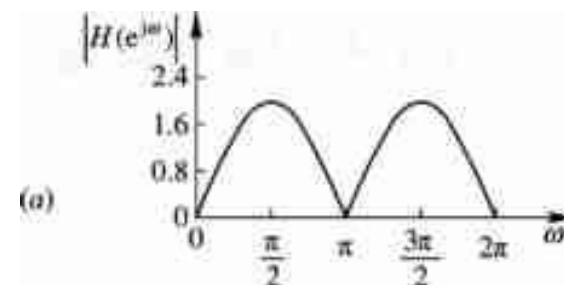
7.1 线性相位FIR滤波器的特点

例 3 系统的单位脉冲响应为 $h(n)=\delta(n)-\delta(n-2)$

这是第三种类型的线性相位FIR数字滤波器。

该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-j2\omega} = e^{-j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) \\ &= je^{-j\omega} [2 \sin(\omega)] = e^{-j\omega + j\frac{\pi}{2}} [2 \sin(\omega)] \end{aligned}$$





7.1 线性相位FIR滤波器的特点

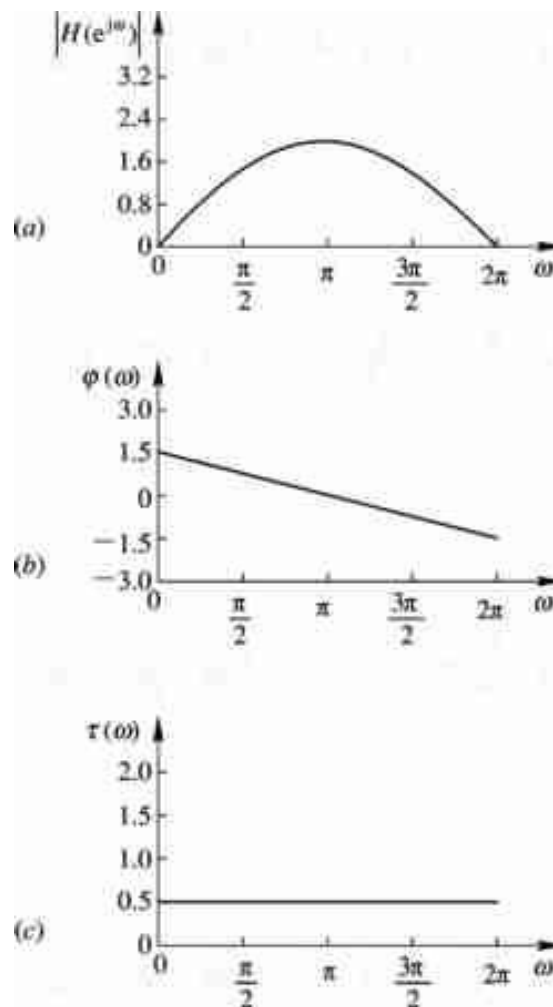
例 4 系统的单位脉冲响应为

$$h(n)=\delta(n)-\delta(n-1)$$

这是第四种类型的线性相位FIR数字滤波器。

该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-j\omega} \\ &= e^{-j\omega/2} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}) \\ &= je^{-j\omega/2} \left[2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right] \end{aligned}$$





- [例5] 一个FIR线性相位滤波器的单位脉冲响应是实数的，且 $n < 0$ 和 $n > 6$ 时 $h(n) = 0$ 。如果 $h(0) = 1$ 且系统函数在 $z = 0.5e^{j\pi/3}$ 和 $z = 3$ 各有一个零点， $H(z)$ 的表达式是什么？



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

[例5] 一个FIR线性相位滤波器的单位脉冲响应是实数的，且 $n<0$ 和 $n>6$ 时 $h(n)=0$ 。如果 $h(0)=1$ 且系统函数在 $z=0.5e^{j\pi/3}$ 和 $z=3$ 各有一个零点， $H(z)$ 的表达式是什么？

解 因为 $n<0$ 和 $n>6$ 时 $h(n)=0$ ，且 $h(n)$ 是实值，所以当 $H(z)$ 在 $z=0.5e^{j\pi/3}$ 有一个复零点时，则在它的共轭位置 $z=0.5e^{-j\pi/3}$ 处一定有另一个零点。这个零点共轭对产生如下的二阶因子：

$$\begin{aligned} H_1(z) &= (1 - 0.5e^{j\pi/3} z^{-1})(1 - 0.5e^{-j\pi/3} z^{-1}) \\ &= 1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} \end{aligned}$$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

线性相位的约束条件需要在这两个零点的倒数位置上有零点，所以 $H(z)$ 同样必须包括如下的有关因子：

$$\begin{aligned} H_2(z) &= [1 - (0.5e^{j\pi/3})^{-1}z^{-1}][1 - (0.5e^{-j\pi/3})^{-1}z^{-1}] \\ &= 1 - 2z^{-1} + 4z^{-2} \end{aligned}$$

系统函数还包含一个 $z=3$ 的零点，同样线性相位的约束条件需要在 $z=1/3$ 也有一个零点。于是， $H(z)$ 还具有如下因子：

$$H_3(z) = (1 - 3z^{-1})\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$$

由此，我们有

$$H(z) = A(1 - 0.4z^{-1} + 0.16z^{-2})(1 - 2z^{-1} + 4z^{-2})(1 - 3z^{-1})\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)$$

最后，多项式中零阶项的系数为 A ，为使 $h(0)=1$ ，必定有： $A=1$ 。